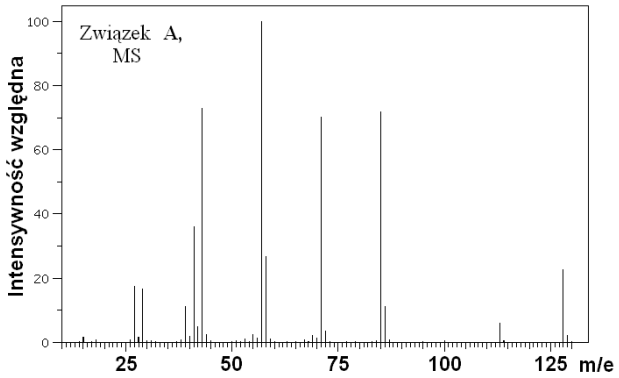
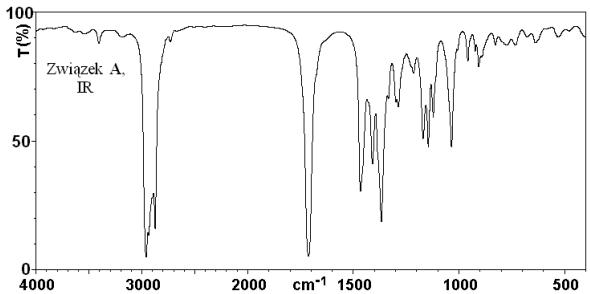
ZADANIE B10

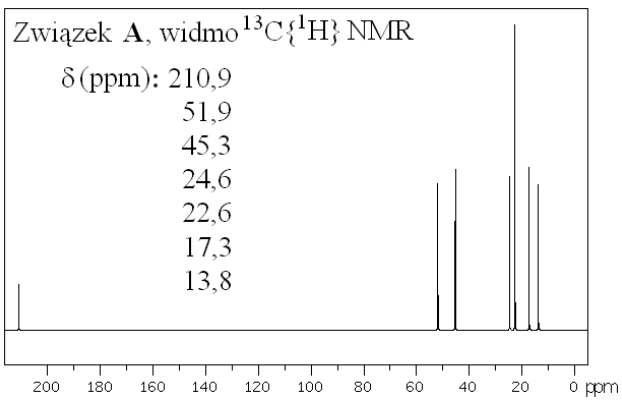
Identyfikacja feromonu

Jeden z laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2016 r. zajmował się również dydaktyką chemii. Opublikował między innymi prostą metodę syntezy feromonu ostrzegawczego u niektórych gatunków mrówek.

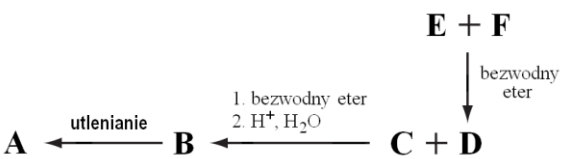
Widma MS (spektrometrii mas), IR (absorpcyjne w podczerwieni) oraz ^{13}C NMR (standardowe węglowego rezonansu magnetycznego) tego feromonu (Związek **A**) pokazane są poniżej:





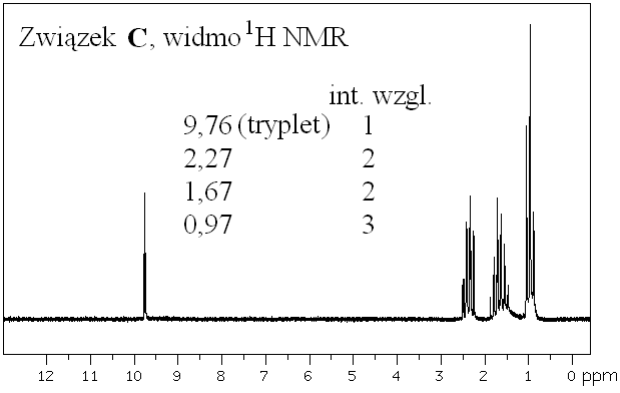


Syntezę tego związku można zaplanować następująco:



Związek **E** jest organiczny, natomiast **F** jest odczynnikiem nieorganicznym.

Związek **C** charakteryzuje się następującym widmem ^{1}H NMR (protonowego rezonansu magnetycznego):



Wiadomo, że związki **A, B** i **C** zawierają tylko węgiel, wodór i tlen.

Uwaga! Załączone widma nie zawierają „obcych" sygnałów np. od rozpuszczalników i standardów.

Polecenia:

a. Na podstawie widma ^{1}H NMR zidentyfikuj związek **C** (podaj wzór strukturalny skrócony) i zinterpretuj cztery grupy sygnałów na widmie.

b. Wskaż pik jonu molekularnego (M) w widmie MS związku **A**; podaj przyczynę występowania w widmie piku M+1.

c. Podaj wzór sumaryczny związku **A**.

d. Narysuj wzór strukturalny (skrócony albo szkieletowy) związku **A**.

e. Podaj zwięzłe uzasadnienie wyprowadzonego wzoru związku **A.**

f. Narysuj wzór strukturalny (skrócony albo szkieletowy) związku **B**.

g. Narysuj wzór strukturalny (skrócony albo szkieletowy) związku **E**.

h. Naszkicuj fragment widma MS związku **E** w granicach kilkunastu jednostek m/e w okolicy piku jonu molekularnego tego związku.

i. Zaproponuj schemat jednoetapowej syntezy związku **E** z wybranego związku organicznego.

j. Zaproponuj drogę (schemat) syntezy związku **A** z malonianu dietylu [$CH_2(COOCH_2CH_3)_2$].

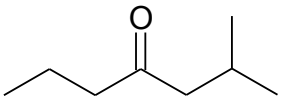
ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. $CH_3CH_2CH_2CHO$; Interpretacja widma ^1H NMR: 9,76 ppm – C<u>H</u>O; 2,27 ppm – C<u>H</u>$_2$CHO; 1,67 ppm – C<u>H</u>$_2$CH$_2$CHO; 0,97 ppm – C<u>H</u>$_3$.

b. M = 128 m/e. Około 1 % atomów węgla stanowi izotop ^{13}C, a więc każda cząsteczka zawierająca ten izotop da pik jonu molekularnego o wartości o 1 większej. Na przykład w widmach MS związków zawierających 8 atomów węgla intensywność piku M+1 względem intensywności piku M przekracza 8 %. Dodatkowo znajdujące się w cząsteczkach izotopy deuteru (^2H – zawartość ok. 0,02 % atomów wodoru) podwyższają wysokość piku M+1.

c. $C_8H_{16}O$.

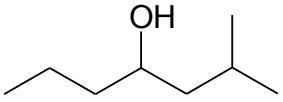
d.



e. Analiza widma MS Związku **A** wskazuje na pik jonu molekularnego równy 128 m/e. W widmie ^{13}C NMR obserwujemy siedem sygnałów, przy czym jeden jest wyraźnie wyższy, więc można uznać, że cząsteczka Związku **A** zawiera osiem atomów węgla.

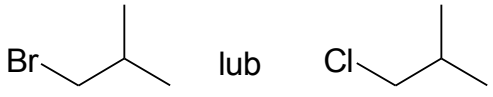
Oznacza to, że na pozostałe atomy przypada $128 - 8 \times 12 = 128 - 96 = 32$ u. Wnioskujemy, że cząsteczka zawiera jeden atom tlenu i 16 atomów wodoru. Wzór $C_8H_{16}O$ wskazuje na jeden stopień nienasycenia. Widmo IR wskazuje na obecność grupy karbonylowej (pasmo ok. 1615 cm^{-1}), co znajduje pełne potwierdzenie w widmie ^{13}C NMR (sygnał 210 ppm; *obniżona intensywność tego sygnału wynika z warunków wykonywania widma ^{13}C NMR przy całkowitym odprzęganiu od protonów*). Widmo IR nie wskazuje na obecność grupy aldehydowej, ponieważ brak pasm w zakresie 2700-2830 cm^{-1}, stąd wniosek, że Związek **A** jest ketonem z nasyconymi resztami węglowodorowymi. Należy również zwrócić uwagę, że w widmie ^{13}C NMR brak jest sygnałów w zakresie 55-130 ppm, co wyklucza obecność wiązań C=C oraz C—O. Spośród sześciu sygnałów atomów węgla w zakresie alifatycznym (10-55 ppm) trzy pochodzą wprost ze związku **C**, natomiast pozostałe trzy sygnały (w tym jeden o podwójnej intensywności) trzeba przypisać reszcie izobutylowej.

f.

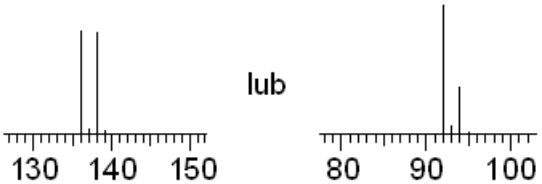


Treść zadania wskazuje na syntezę u udziałem związków Grignarda. W wyniku reakcji aldehydu z odczynnikiem metaloorganicznym tworzy się alkohol drugorzędowy.

g.



h.



i. Alkohol izobutylowy + HBr lub alkohol izobutylowy + $HCl/ZnCl_2$.

j.

